10

درس ۱۰

پروتکل Diameter

Diameter Protocol

۲G — ۳G — ۴G — ۵G — ۶G

بخش درس
بخش دوم – دسترسی و هستهٔ نسل چهارم (درس‌های ۵ تا ۱۳)

سطح دشواری
متوسط

زمان تقریبی مطالعه
۶ تا ۸ ساعت (۳ ساعت مطالعه، ۳ تا ۵ ساعت تمرین)

پیش‌نیازها
درس‌های ۵ و ۹؛ TCP/SCTP؛ کدگذاری دودویی پروتکل (TLV)

در این درس

۱ اهداف یادگیری ۲
۲ دانش پیش‌نیاز ۲
۳ مقدمه و انگیزه ۳
۴ مفاهیم بنیادی ۳
۵ توضیحات فنی تفصیلی ۵
۶ مدل‌های ریاضی ۷
۷ معماری شبکه و نمودارها ۸
۸ رویه‌های گام‌به‌گام ۹
۹ مثال‌های حل‌شده ۱۰
۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها ۱۱
۱۱ نکته‌های کلیدی ۱۱
۱۲ تمرین‌ها ۱۲
۱۳ مطالعهٔ بیشتر ۱۴

جزوهٔ اصلی درس **شبکه‌های ارتباطی پیشرفته**. ترتیب درس‌ها از طرح درس پیروی می‌کند (۲۶ درس، از نسل دوم تا نسل ششم). نمادگذاری معادله‌ها در نسخهٔ فارسی و انگلیسی یکسان است. نسخهٔ همراه: انگلیسی (`lecture-10-en.pdf`).

۱ اهداف یادگیری

پس از مطالعهٔ این درس باید بتوانید:

- **LO۱** محدودیت‌هایی از RADIUS را که Diameter برای رفع آن‌ها طراحی شد **توضیح دهید**.
- **LO۲** گره‌ها و عامل‌های Diameter، اتصال‌های همتا و مسیریابی بر پایهٔ قلمرو را **توصیف کنید**.
- **LO۳** سرآیند و AVP پیام Diameter، از جمله پرچم‌ها، شناسهٔ فروشنده و لایه‌گذاری را **رمزگشایی کنید** و طول پیام‌ها را **محاسبه کنید**.
- **LO۴** فرمان‌های پایه و کلاس‌های کد نتیجه را **فهرست کنید** و کاربردهای S6a، Gx، Rx و Gy در LTE را **دنبال کنید**.
- **LO۵** سهمیهٔ کنترل اعتبار را **اندازه‌گذاری کنید** و بار تراکنشی یک HSS را **تخمین بزنید**.
- **LO۶** توضیح دهید چرا نسل پنجم Diameter را با واسط‌های سرویس‌محور HTTP/2 جایگزین کرد و این دو چگونه با هم **همکاری می‌کنند**.

۲ دانش پیش‌نیاز

به نقاط مرجع EPC از درس‌های ۵ و ۹ (S6a، Gx، Rx، Gy) و آشنایی کاربردی با پروتکل‌های انتقال نیاز دارید: جریان بایت قابل اطمینان TCP و پیوندهای پیام‌محور و چندخانه‌ای SCTP (درس ۶). پروتکل‌های دودویی معمولاً از عناصر **نوع–طول–مقدار** (TLV) ساخته می‌شوند؛ AVP در Diameter یکی از آن‌هاست.

واژه‌های کلیدی. واژگان این درس همراه با معادل انگلیسی آن‌ها:

اصطلاح	انگلیسی	معنا در این درس
احراز هویت، مجوزدهی، حساب‌داری	AAA	چارچوب احراز هویت، مجوزدهی و حساب‌داری.
جفت ویژگی–مقدار	AVP	عنصر اطلاعاتی TLV در Diameter.
کد فرمان	Command code	یک جفت درخواست/پاسخ را مشخص می‌کند (مثلاً Update-Location = ۳۱۶).
شناسهٔ کاربرد	Application-ID	واسط را مشخص می‌کند (مثلاً S6a/S6d = ۱۶۷۷۷۲۵۱).
قلمرو	Realm	دامنهٔ مدیریتی که برای مسیریابی به کار می‌رود (مثلاً دامنهٔ یک اپراتور).
عامل رله / پراکسی	Relay / proxy agent	عامل‌هایی که پیام‌ها را هدایت می‌کنند (پراکسی می‌تواند آن‌ها را تغییر دهد).
عامل مسیریابی / لبهٔ Diameter	DRA / DEA	عامل مسیریابی درون شبکه و عامل لبه در مرز شبکه.
تبادل قابلیت، پاسبان، قطع	CER / DWR / DPR	فرمان‌های پایهٔ مدیریت همتا.
کد نتیجه	Result-Code	نتیجهٔ یک درخواست (۲۰۰۱ = موفقیت).
کنترل اعتبار	Credit control	صورت‌حساب برخط با اعطای سهمیه (Gy).

۳ مقدمه و انگیزه

هر بار که یک گوشی LTE متصل می‌شود، MME از HSS بردارهای احراز هویت و نمایهٔ مشترک را درخواست می‌کند؛ هر بار که یک تماس VoLTE آغاز می‌شود، IMS از PCRF یک حامل تضمین‌شده می‌خواهد؛ و هر چند مگابایت یک بار، P-GW یک مشترک پیش‌پرداخت از سامانهٔ صورت‌حساب اعتبار بیشتری می‌خواهد. همهٔ این گفت‌وگوها – میان گره‌های کنترلی هسته و بدون تماس با دادهٔ کاربر – از یک پروتکل استفاده می‌کنند: Diameter [۶].

Diameter از نسل RADIUS [۸]، پروتکل AAA دوران شماره‌گیری تلفنی، است (نام آن یک بازی با واژه است: قطر دو برابر شعاع است). RADIUS نمی‌توانست نیازهای سطح اپراتور – قابلیت اطمینان، ویژگی‌های بزرگ، پیام‌های آغازشده از کارساز و رومینگ میان قلمروها – را برآورده کند؛ از این رو IETF پروتکل Diameter را به‌صورت یک پروتکل پایهٔ توسعه‌پذیر به‌علاوهٔ **کاربردها** طراحی کرد. 3GPP آن را برای IMS (انتشار ۵) پذیرفت و ستون فقرات سیگنالینگ EPC کرد. در نسل پنجم این پروتکل جای خود را به APIهای HTTP/2 می‌دهند، اما شبکه‌های Diameter تا سال‌ها ترافیک نسل چهارم را حمل خواهند کرد و مفاهیم طراحی آن – قلمروها، عامل‌ها و تبادل قابلیت – در معماری سرویس‌محور نسل پنجم دوباره دیده می‌شوند.

۴ مفاهیم بنیادی

۱.۴ از RADIUS تا Diameter

جدول ۱. مقایسهٔ RADIUS و Diameter.

	RADIUS	Diameter
انتقال	UDP (ارسال مجدد در لایهٔ کاربرد)	TCP یا SCTP (قابل اطمینان)، درگاه ۳۸۶۸
طول ویژگی	فیلد طول ۸ بیتی، حداکثر ۲۵۳ بایت داده	فیلد طول ۲۴ بیتی
درخواست‌های معلق	شناسهٔ ۸ بیتی: ۲۵۶ برای هر جفت کارخواه–کارساز	شناسه‌های ۳۲ بیتی گام‌به‌گام و سرتاسری
پیام‌های آغازشده از کارساز	پشتیبانی نمی‌شود (فقط افزونه‌ها)	پشتیبانی می‌شود (مثلاً Cancel-Location، Re-Auth)
زنده‌بودن همتا / جایگزینی	سازوکار استانداردی ندارد	پاسبان (DWR/DWA) و جایگزینی با همتای دیگر
مذاکرهٔ قابلیت	ندارد	CER/CEA کاربردهای پشتیبانی‌شده را مبادله می‌کنند
عامل‌ها	پراکسی‌ها، به‌صورت موردی	عامل‌های رله، پراکسی، تغییر مسیر و ترجمه
مسیریابی	ایستا، بر اساس نشانی کارساز	بر اساس Destination-Realm و Destination-Host
امنیت	رمز مشترک، پنهان‌سازی مبتنی بر MD5	TLS/DTLS یا IPsec

۲.۴ گره‌ها و عامل‌ها

یک **کارخواه** Diameter (مثلاً MME) درخواست‌ها را به یک **کارساز** (مثلاً HSS) می‌فرستد. میان آن‌ها **عامل‌ها** ممکن است پیام‌ها را هدایت کنند:

- **رله** بر اساس اطلاعات مسیریابی و بدون بررسی کاربرد هدایت می‌کند؛
- **پراکسی** هدایت می‌کند و می‌تواند برای اعمال سیاست پیام‌ها را تغییر دهد؛
- عامل **تغییر مسیر** به‌جای هدایت، با نشانی کارساز درست پاسخ می‌دهد؛
- عامل **ترجمه** به پروتکل دیگری (مثلاً RADIUS) تبدیل می‌کند.

اپراتورها **عامل‌های مسیریابی Diameter** (DRA) را به‌عنوان مسیریاب‌های مرکزی سیگنالینگ به کار می‌گیرند تا هر کارخواه به‌جای یک شبکهٔ کامل فقط به دو DRA اتصال داشته باشد، و **عامل‌های لبهٔ Diameter** (DEA) را در مرز به سوی شرکای رومینگ (از طریق یک مبادلهٔ IP، یعنی IPX) قرار می‌دهند که توپولوژی داخلی را پنهان می‌کنند.

۳.۴ همتاها و قلمروها

دو گره‌ای که مستقیماً به هم وصل‌اند **همتا** هستند. پیش از مبادلهٔ پیام‌های کاربردی، یک **تبادل قابلیت** (CER/CEA) انجام می‌دهند و هویت خود (Origin-Host، Origin-Realm) و کاربردهای پشتیبانی‌شده را اعلام می‌کنند. هر گره یک **جدول همتا** و یک **جدول مسیریابی قلمرو** نگه می‌دارد. درخواست Destination-Realm (برای درخواست‌های مسیریابی‌شده الزامی) و به‌طور اختیاری Destination-Host را حمل می‌کند؛ گره‌ها آن را به همتایی می‌فرستند که آن قلمرو و کاربرد را خدمت می‌دهد. در شبکه‌های 3GPP قلمروها از الگوی `epc.mnc<MNC>.mcc<MCC>.3gppnetwork.org` پیروی می‌کنند [۲]، بنابراین یک MME میزبان می‌تواند فقط با استفاده از IMSI درخواست S6a را به HSS خانگی مشترک هدایت کند.

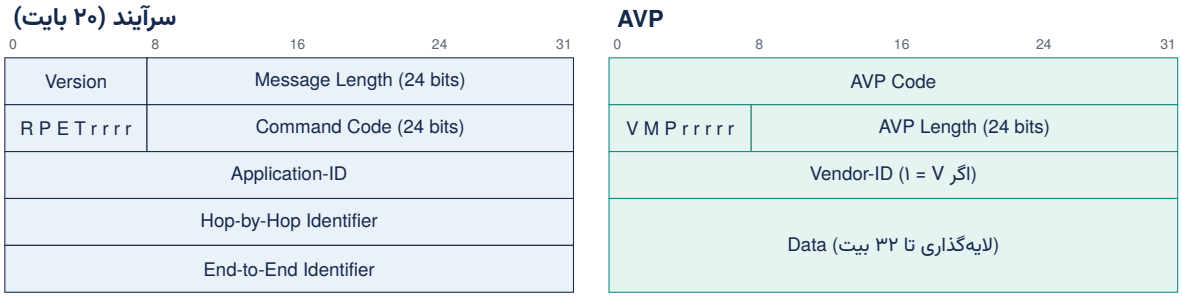
۵ توضیحات فنی تفصیلی

۱.۵ ساختار پیام

پیام Diameter یک سرآیند ۲۰ بایتی است که AVPها پس از آن می‌آیند (شکل ۱) [۶].

- **نسخه** = ۱؛ **طول پیام** سرآیند را نیز شامل می‌شود و مضربی از ۴ است.
- **پرچم‌های فرمان**: R (درخواست، در پاسخ‌ها صفر)، P (قابل پراکسی)، E (پاسخ خطا)، T (احتمالاً پس از جایگزینی دوباره ارسال شده).
- **کد فرمان** (۲۴ بیت) فرمان را مشخص می‌کند؛ درخواست و پاسخ کد مشترک دارند.
- **شناسهٔ کاربرد** (۳۲ بیت) کاربرد را مشخص می‌کند (۰ برای پروتکل پایه).
- **شناسهٔ گام‌به‌گام**: پاسخ‌ها را با درخواست‌ها روی یک گام تطبیق می‌دهد؛ هر عامل آن را جایگزین می‌کند.
- **شناسهٔ سرتاسری**: برای هر درخواست در کل مسیر یکتاست؛ برای تشخیص تکراری‌ها به کار می‌رود.

هر AVP یک کد ۳۲ بیتی، پرچم‌های V (ویژهٔ فروشنده: یک Vendor-ID پس از آن می‌آید؛ ۱۰۴۱۵ برای 3GPP)، M (الزامی: گیرنده باید آن را بفهمد یا پیام را رد کند) و P (امنیت سرتاسری، منسوخ)، یک طول ۲۴ بیتی که سرآیند و داده را بدون لایه‌گذاری پوشش می‌دهد، و داده‌ای دارد که تا مرز ۴ بایت لایه‌گذاری می‌شود. انواع داده شامل Integer32/64، Unsigned32/64، OctetString، UTF8String، DiameterIdentity، Address، Enumerated و *Grouped* است – AVPای که داده‌اش خود دنباله‌ای از AVPهاست و به Diameter اجازه می‌دهد ساختارهای تودرتو مانند نمایهٔ اشتراک را بیان کند.



شکل ۱. سرآیند Diameter (چپ) و AVP (راست). هر ردیف ۳۲ بیت است.

۲.۵ فرمان‌ها و کدهای نتیجه

نام فرمان‌ها جفتی از اختصارهاست که به R (درخواست) و A (پاسخ) ختم می‌شوند. پروتکل پایه مدیریت همتا را تعریف می‌کند – **CER/CEA** (Capabilities-Exchange، کد ۲۵۷)، **DWR/DWA** (Device-Watchdog، ۲۸۰)، **DPR/DPA** (Disconnect-Peer، ۲۸۲) – و نیز فرمان‌های نشست مانند **RAR/RAA** (Re-Auth، ۲۵۸)، **STR/STA** (Session-Termination، ۲۷۵) و **ASR/ASA** (Abort-Session، ۲۷۴). پاسخ‌ها یک AVP از نوع `Result-Code` دارند که رقم هزارگان آن کلاس را مشخص می‌کند (جدول ۲). کاربردها کدهای خود را در یک AVP از نوع `Experimental-Result` همراه با Vendor-ID تعریف می‌کنند؛ برای نمونه S6a در 3GPP کد ۵۰۰۱ را برای **کاربر ناشناخته** و ۵۴۲۰ را برای **اشتراک ناشناخته** به کار می‌برد [۱]. بنابراین یک عدد در Result-Code و در 3GPP Experimental-Result معانی متفاوتی دارد – منبعی رایج برای سردرگمی هنگام خواندن ردگیری‌ها.

جدول ۲. کلاس‌های کد نتیجهٔ Diameter با نمونه‌ها [۶].

کلاس	معنا	نمونه‌ها
1xxx	اطلاعاتی	1001 احراز هویت چنددوری
2xxx	موفقیت	2001 DIAMETER_SUCCESS
3xxx	خطاهای پروتکل	3002 UNABLE_TO_DELIVER، 3004 TOO_BUSY (با پرچم E)
4xxx	شکست‌های گذرا	4001 AUTHENTICATION_REJECTED – ممکن است بعداً موفق شود
5xxx	شکست‌های دائمی	5001 AVP_UNSUPPORTED، 5012 UNABLE_TO_COMPLY

۳.۵ کاربردهای Diameter در LTE

جدول ۳. کاربردهای اصلی Diameter در 3GPP برای EPC.

واسط	میان	شناسهٔ کاربرد	فرمان‌های اصلی
S6a/S6d	MME/SGSN – HSS	۱۶۷۷۷۲۵۱	AIR/AIA (318), ULR/ULA (316), CLR (317), IDR (319)، DSR (320), PUR (321), NOR (323)
S13	MME – EIR	۱۶۷۷۷۲۵۲	ECR/ECA (324): بررسی هویت تجهیزات
Gx	PCEF – PCRF	۱۶۷۷۷۲۳۸	CCR/CCA (272), RAR/RAA (258)
Rx	AF – PCRF	۱۶۷۷۷۲۳۶	STR/STA, RAR/RAA, ASR/ASA ،AAR/AAA (265)
Gy	PCEF – OCS	۴ (کنترل اعتبار)	INITIAL, UPDATE, TERMINATION :CCR/CCA (272)
Cx/Dx	CSCF – HSS	۱۶۷۷۷۲۱۶	UAR, SAR, MAR, LIR (ثبت‌نام IMS)

S6a. (شکل ۳) [۱]: MME بردارها را با AIR/AIA می‌گیرد و با ULR/ULA ثبت‌نام می‌کند که دادهٔ اشتراک را برمی‌گرداند (APNهای مجاز با نمایه‌های کیفیت خدمات، AMBR، محدودیت‌های دسترسی). HSS با CLR مشترک را از MME پیشین حذف می‌کند و با IDR/DSR نمایهٔ ذخیره‌شده را تغییر می‌دهد؛ MME هنگام پاک‌کردن یک مشترک غیرفعال از PUR استفاده می‌کند.

Gx. [۳]: هنگام برقراری اتصال PDN، P-GW پیام CCR-Initial را می‌فرستد و قواعد PCC را در CCA-Initial دریافت می‌کند؛ PCRF بعدها تغییرات را با RAR اعمال می‌کند؛ CCR-Update رویدادها (مثلاً آستانه‌های مصرف) را گزارش می‌دهد؛ CCR-Termination نشست را پایان می‌دهد.

Rx. [۴]: P-CSCF رسانهٔ یک تماس را در AAR توصیف می‌کند؛ PCRF کیفیت خدمات را استخراج و قواعد را از طریق Gx نصب می‌کند (شکل ۴)؛ STR نشست رسانه را پایان می‌دهد.

کنترل اعتبار Gy. [۵]: PCEF در CCR-Initial برای یک گروه نرخ‌گذاری سهمیه (زمانی یا حجمی) درخواست می‌کند، با CCR-Update مصرف را گزارش و سهمیهٔ بیشتر درخواست می‌کند و با CCR-Termination سهمیهٔ مصرف‌نشده را برمی‌گرداند؛ اگر اعتبار تمام شود، OCS با نشانگر واحد نهایی پاسخ می‌دهد.

۴.۵ Diameter در نسل پنجم

هستهٔ نسل پنجم Diameter را با واسط‌های سرویس‌محور HTTP/2 جایگزین می‌کند (درس‌های ۱۸ و ۱۹): S6a → N8 (Nudm)، Gx → N7 (Npcf_SMPolicyControl)، Rx → N5 (Npcf_PolicyAuthorization) و Gy/Gz →

N40 (Nchf). دلایل: (۱) فناوری و ابزارهای وب (REST، JSON، OpenAPI) همه‌جا در دسترس‌اند؛ (۲) توابع شبکه به‌جای تکیه بر جدول‌های ایستای همتا، یکدیگر را به‌طور پویا ثبت و کشف می‌کنند (NRF)؛ (۳) پیاده‌سازی‌های بی‌حالت و ابرزاد با متعادل‌کننده‌های بار HTTP آسان‌تر مقیاس‌پذیرند. در دوران همزیستی نسل چهارم و پنجم، توابع همکاری میان این دو جهان ترجمه می‌کنند و HSS و UDM اغلب یک محصول ترکیبی واحدند.

۶ مدل‌های ریاضی

۱.۶ طول AVP و پیام

قاعده. برای یک AVP با ℓ بایت داده و طول سرآیند $h = 8$ (یا ۱۲ با Vendor-ID):

$$L_{\text{AVP}} = h + \ell, \qquad L_{\text{on wire}} = 4\left\lceil \frac{h+\ell}{4} \right\rceil, \tag{۱}$$

و طول پیام برابر $20 + \sum L_{\text{on wire}}$ روی همهٔ AVPهای سطح بالاست.

مثال. Origin-Host با مقدار `mme01.epc.mnc010.mcc432.3gppnetwork.org` ۳۹ نویسه دارد: $L_{\text{AVP}} = 8 + 39 = 47$ که روی سیم به ۴۸ بایت لایه‌گذاری می‌شود. Origin-Realm با مقدار `epc.mnc010.mcc432.3gppnetwork.org` (۳۳ نویسه): ۴۱، لایه‌گذاری‌شده به ۴۴. فقط AVPهای هویت حدود ۱۰۰ بایت در هر پیام هزینه دارند؛ به همین دلیل پیام‌های Diameter حتی برای درخواست‌های ساده معمولاً چند صد بایت‌اند.

۲.۶ تشخیص خرابی با پاسبان

همتا وقتی به مدت T_{w} ترافیکی دریافت نکرده باشد DWR می‌فرستد (مقدار توصیه‌شده ۳۰ ثانیه، با لرزش تصادفی ± 2 ثانیه برای جلوگیری از همگام‌شدن). اگر در T_{w} دیگری پاسخی نرسد، اتصال مشکوک تلقی می‌شود و ترافیک به همتای جایگزین منتقل می‌شود. بنابراین بدترین زمان تشخیص روی یک اتصال بیکار تقریباً برابر است با

$$T_{\text{det}} \approx 2\,T_{\text{w}}, \tag{۲}$$

یعنی با مقادیر پیش‌فرض حدود یک دقیقه؛ روی یک اتصال پرکار، درخواست‌های کاربردی بی‌پاسخ خرابی را بسیار زودتر آشکار می‌کنند. اپراتورها T_{w} را روی پیوندهای حیاتی کاهش می‌دهند (مثلاً ۶ ثانیه) و ترافیک پاسبان را با جایگزینی سریع‌تر معاوضه می‌کنند (تمرین ۴).

۳.۶ بار تراکنشی HSS

مدل. N مشترک هر کدام روزانه a بار متصل می‌شوند و u بار TAU همراه با تغییر MME انجام می‌دهند؛ هر کدام یک AIR و یک ULR لازم دارد (AIR فقط اگر MME بردار نداشته باشد)؛ از رویه‌های دیگر صرف‌نظر می‌شود. نرخ میانگین تراکنش S6a برابر است با

$$\lambda_{\text{S6a}} \approx \frac{N\,(a+u)\,\bar{n}}{86\,400}\ \text{transactions/s}, \tag{۳}$$

که در آن $\bar{n}$ میانگین تعداد تراکنش‌ها در هر رویه است.

مثال. $N = 10^7$، $a + u = 3$ و $\bar{n} = 2$: به‌طور میانگین $\lambda \approx 694$ تراکنش بر ثانیه. ساعت اوج چند برابر بیشتر است و راه‌اندازی مجدد یک مخزن MME می‌تواند انفجارهایی بسیار بالاتر از میانگین ایجاد کند (درس ۹)؛ بنابراین بخش‌های جلویی HSS برای اوج‌ها اندازه‌گذاری می‌شوند، نه برای میانگین‌ها.

۴.۶ اندازه‌گذاری سهمیهٔ کنترل اعتبار

مسئله. سهمیهٔ حجمی Gy چقدر باید بزرگ باشد؟

مدل. کاربر داده را با نرخ r (بایت بر ثانیه) مصرف می‌کند؛ هر اعطا Q بایت می‌دهد؛ PCEF وقتی سهمیهٔ فعلی مصرف شد گزارش می‌دهد و سهمیهٔ جدید درخواست می‌کند.

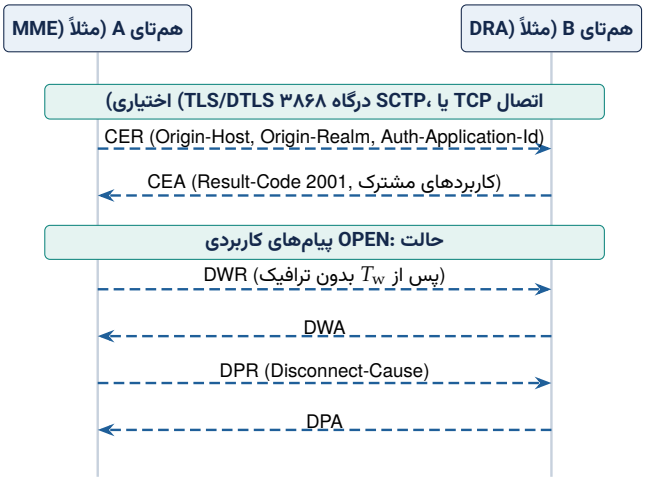
نتایج. تعداد CCR-Update به ازای هر کاربر در واحد زمان و بیشینهٔ بیش‌مصرف (مصرفی که اپراتور نمی‌تواند هزینه‌اش را بگیرد اگر اعتبار کاربر درست پس از اعطا تمام شود) عبارت‌اند از

$$\lambda_{\mathrm{CCR}} = \frac{r}{Q}, \qquad O_{\max} \approx Q. \tag{۴}$$

مثال و تفسیر. $r = 2\,\mathrm{Mbit/s} = 250$ کیلوبایت بر ثانیه و $Q = 10$ مگابایت: هر ۴۰ ثانیه یک به‌روزرسانی (۹۰ در ساعت) و تا ۱۰ مگابایت درآمد در معرض خطر برای هر کاربر. دو برابر کردن Q سیگنالینگ را نصف می‌کند اما خطر را دو برابر – بنابراین اپراتورها به کاربران کم‌موجودی سهمیه‌های کوچک و به کاربران پرموجودی سهمیه‌های بزرگ می‌دهند. یک زمان اعتبار محدود می‌کند که سهمیه تا چه مدت نگه داشته شود.

۷ معماری شبکه و نمودارها

در یک شبکهٔ اپراتوری معمولی، هر MME، P-GW، PCRF، HSS و OCS به یک جفت افزونهٔ DRA وصل است؛ DRAها به یکدیگر و به یک جفت DEA رو به مبادلهٔ رومینگ وصل‌اند. مسیریابی بر اساس قلمرو و کاربرد، همراه با متعادل‌سازی بار و پیوند نشست است (همهٔ پیام‌های یک نشست Gx/Rx باید به یک نمونهٔ PCRF برسند و DRAها این را با پیونددادن نشانی IP کاربر به PCRF تضمین می‌کنند). Diameter صرفاً صفحهٔ کنترل است: هیچ‌یک از این گره‌ها هرگز بسته‌های کاربر را هدایت نمی‌کنند.



شکل ۲. چرخهٔ عمر همتای Diameter: برقراری انتقال، تبادل قابلیت، پاسبان و قطع اتصال.

۸ رویه‌های گام‌به‌گام

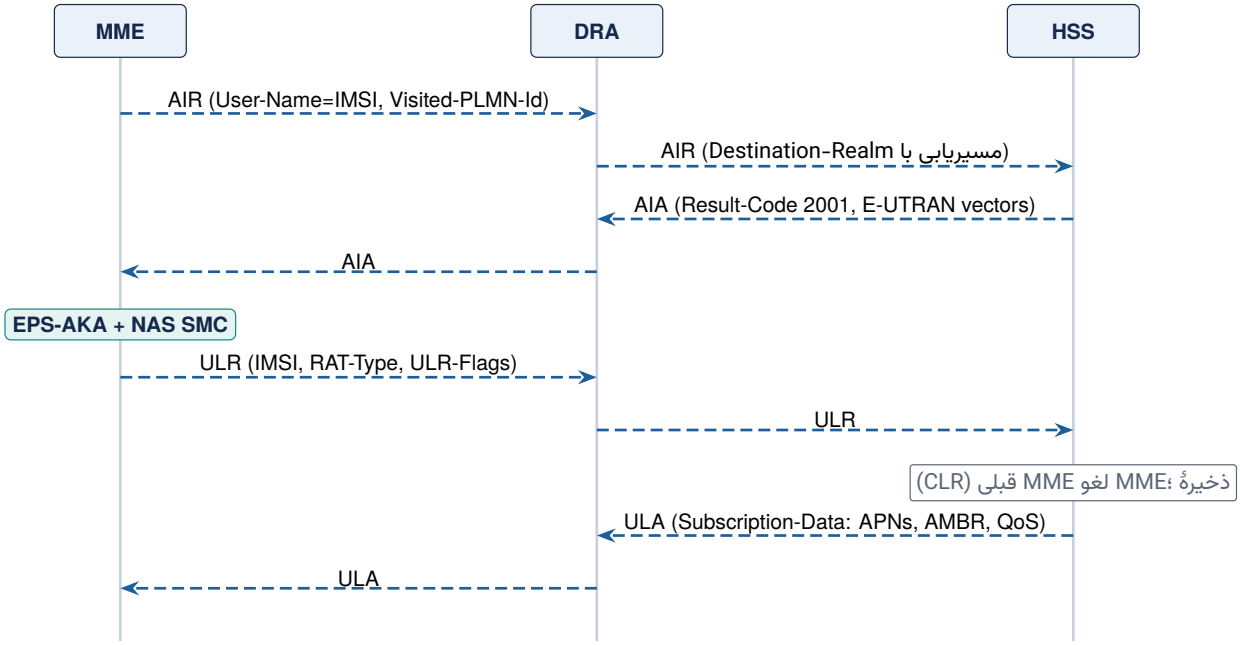
رویه ۱ • S6a هنگام اتصال

۱. MME برای یک IMSI ناشناخته به بردار نیاز دارد. پیام AIR (کد ۳۱۸، شناسهٔ کاربرد ۱۶۷۷۷۲۵۱، پرچم R روشن) را با Session-Id، Auth-Session-State، Origin-Host/Realm، Destination-Realm استخراج‌شده از IMSI، IMSI = User-Name، Visited-PLMN-Id و Requested-EUTRAN-Authentication-Info می‌سازد.

۲. DRA بر اساس Destination-Realm و شناسهٔ کاربرد آن را به یک بخش جلویی HSS هدایت می‌کند؛ HSS پاسخ AIA را با Result-Code ۲۰۰۱ و Authentication-Info (AVPهای گروهی E-UTRAN-Vector) برمی‌گرداند.

۳. پس از احراز هویت، MME پیام ULR (۳۱۶) را با RAT-Type و ULR-Flags می‌فرستد؛ HSS هویت MME را ذخیره می‌کند، اگر MME پیشینی وجود داشته باشد به آن CLR می‌فرستد و ULA را با Subscription-Data برمی‌گرداند.

۴. خطاها به‌صورت Experimental-Result ظاهر می‌شوند، مثلاً ۵۰۰۱ (کاربر ناشناخته): MME اتصال را با علت NAS مناسب رد می‌کند.



شکل ۳. تبادل‌های S6a هنگام اتصال از طریق یک عامل مسیریابی Diameter (رویهٔ ۱).

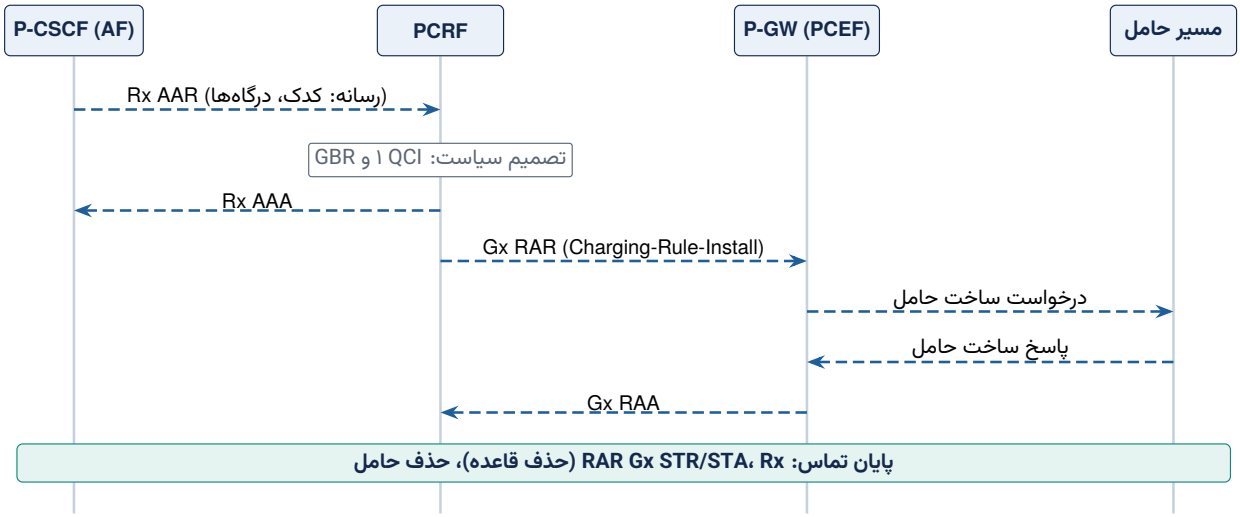
رویه ۲ • سیاست برای یک تماس VoLTE (Gx + Rx)

۱. P-CSCF پس از دیدن پیشنهاد/پاسخ SDP تماس، پیام Rx AAR را با AVPهای Media-Component-Description (کدک، پهنای باند، توصیف جریان‌ها) به PCRF می‌فرستد.

۲. PCRF رسانه را مجاز می‌کند، QCI ۱ و GBR را استخراج می‌کند، به AAA پاسخ می‌دهد و Gx RAR را با Charging-Rule-Install به P-GW خدمت‌دهندهٔ اتصال IMS PDN کاربر می‌فرستد.

۳. P-GW یک حامل اختصاصی می‌سازد (درس ۹) و به RAA پاسخ می‌دهد.

۴ در پایان تماس، P-CSCF پیام STR را می‌فرستد؛ PCRF قواعد را حذف می‌کند (RAR با Charging-Rule-Remove) و حامل حذف می‌شود.



شکل ۴. گفت‌وگوهای Rx و Gx برای یک تماس VoLTE (رویهٔ ۲).

۹ مثال‌های حل‌شده

مثال حل‌شده ۱ • رمزگشایی یک سرآیند

مسئله. ۲۰ بایت نخست یک پیام (به‌صورت هگز) عبارت‌اند از `01 00 01 2C 80 00 01 3C 01 00 00 23 …`. نسخه، طول، پرچم‌ها، فرمان و کاربرد را رمزگشایی کنید.

حل. نسخه ۱؛ طول $0x00012C = 300$ بایت؛ پرچم‌ها 0x80 = فقط R (یک درخواست، غیرقابل پراکسی)؛ فرمان Update-Location = $0x00013C = 316$؛ شناسهٔ کاربرد $0x01000023 = 16777251$ = S6a. پس: یک ULR از یک MME. (درخواست‌های واقعی S6a معمولاً P را نیز روشن می‌کنند.)

مثال حل‌شده ۲ • اندازهٔ پیام

مسئله. یک AIR شامل این‌هاست: Session-Id (۶۰ بایت داده)، Auth-Session-State (Unsigned32)، Origin-Host و Origin-Realm مانند بخش ۱.۶، Destination-Realm (۳۳ بایت)، User-Name (IMSI ۱۵ رقمی)، Visited-PLMN-Id (OctetString سه‌بایتی، ویژهٔ فروشنده) و Requested-EUTRAN-Authentication-Info (گروهی، ویژهٔ فروشنده، شامل یک AVP از نوع Unsigned32 به نام Number-Of-Requested-Vectors، ویژهٔ فروشنده). طول آن را محاسبه کنید.

حل. Session-Id: $4\lceil 68/4 \rceil = 68$؛ Auth-Session-State: $8 + 4 = 12$؛ Origin-Host: ۴۸؛ Origin-Realm: ۴۴؛ Destination-Realm: ۴۴؛ User-Name: $4\lceil 23/4 \rceil = 24$؛ Visited-PLMN-Id: $4\lceil 15/4 \rceil = 16$؛ AVP درونی $4 + 12 = 16$، پس AVP گروهی $16 + 12 = 28$ است. مجموع $20 + 68 + 12 + 48 + 44 + 44 + 24 = 304$ بایت.

مثال حل‌شده ۳ • سیاست سهمیه

مسئله. یک OCS باید حداکثر ۲۰۰۰ CCR-Update در ثانیه را برای 10^6 کاربر دادهٔ فعال با نرخ میانگین ۵۰ کیلوبایت بر ثانیه پردازش کند. کوچک‌ترین سهمیهٔ یکنواخت چیست؟

حل. $\lambda_{\text{total}} = Nr/Q \le 2000 \Rightarrow Q \ge 10^6 \times 5 \times 10^4/2000 = 25$ مگابایت. اپراتور ۲۵ مگابایت (یا بیشتر) را به کار می‌برد و خطر را با زمان‌سنج‌های اعتبار و سهمیه‌های کوچک‌تر برای کاربران کم‌موجودی محدود می‌کند.

۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها

جدول ۴. پروتکل‌های سیگنالینگ هسته در نسل‌های مختلف.

	SS7 MAP (نسل ۲ و ۳)	Diameter (نسل ۴، IMS)	HTTP/2 SBI (نسل ۵)
انتقال	MTP/SCCP (یا SIGTRAN روی IP)	TCP/SCTP، درگاه ۳۸۶۸	HTTP/2 ،TLS + TCP
کدگذاری	ASN.1 BER	AVPهای دودویی (TLV)	JSON (طرح‌واره‌های OpenAPI)
نشانی‌دهی	عنوان‌های سراسری، کدهای نقطه	قلمروها، میزبان‌ها	URIها، کشف با NRF
مسیریابی	STPها	DRAها	مستقیم یا از طریق SCP
لبهٔ رومینگ	STP بین‌المللی	DEA	SEPP
تعامل	گفت‌وگوهای TCAP	نشست‌های درخواست/پاسخ	منابع REST، اشتراک/اعلان

Diameter فقط صفحهٔ کنترل است. Diameter تصمیم‌هایی دربارهٔ نشست‌ها را حمل می‌کند – چه کسی مجاز است، با چه کیفیت خدماتی، چه مقدار اعتبار – اما هیچ دادهٔ نشستی را حمل نمی‌کند. بسته‌های مشترک از تونل‌های GTP-U (درس ۱۳) عبور می‌کنند که Diameter هرگز به آن‌ها دست نمی‌زند؛ PCRF خراب تصمیم‌های سیاستی جدید را متوقف می‌کند، اما بسته‌های نشست‌های موجود را نه.

۱۱ نکته‌های کلیدی

نکته‌های کلیدی

- Diameter = AAA قابل اطمینان (TCP/SCTP) و توسعه‌پذیر: پروتکل پایه + کاربردهایی که با شناسهٔ کاربرد مشخص می‌شوند.
- سرآیند ۲۰ بایتی (نسخه، طول، پرچم‌های R/P/E/T، کد فرمان، شناسهٔ کاربرد، شناسه‌های گام‌به‌گام و سرتاسری) + AVPهایی که تا ۳۲ بیت لایه‌گذاری می‌شوند.
- همتاها: CER/CEA، DWR/DWA، DPR/DPA؛ مسیریابی بر اساس Destination-Realm از طریق رله‌ها، پراکسی‌ها و DRA/DEA.
- کاربردهای LTE: S6a (AIR, ULR, CLR, IDR)، Gx (CCR/CCA، RAR)، Rx (AAR)، Gy (کنترل اعتبار).
- کلاس‌های Result-Code از 1xxx تا 5xxx؛ خطاهای ویژهٔ 3GPP در Experimental-Result.

- اندازه‌گذاری سهمیه سیگنالینگ r/Q را با خطر درآمدی $Q \approx$ معاوضه می‌کند.
- نسل پنجم Diameter را با HTTP/2 SBI جایگزین می‌کند؛ در دوران همزیستی نسل ۴ و ۵ همکاری لازم است.

۱۲ تمرین‌ها

تمرین ۱ • سطح ۱ – مفهومی • پیام‌های آغازشده از کارساز

دو وضعیت در EPC را نام ببرید که در آن کارساز باید یک درخواست Diameter را آغاز کند و توضیح دهید چرا RADIUS به‌طور بومی نمی‌توانست از آن‌ها پشتیبانی کند.

تمرین ۲ • سطح ۱ – مفهومی • دو شناسه

توضیح دهید چرا Diameter هم به شناسهٔ گام‌به‌گام و هم به شناسهٔ سرتاسری نیاز دارد. وقتی یک رله درخواستی را هدایت می‌کند، بر سر هر یک چه می‌آید؟

تمرین ۳ • سطح ۲ – عددی • طول AVP

طول روی سیم این موارد را محاسبه کنید: (الف) یک AVP از نوع Result-Code؛ (ب) یک AVP ویژهٔ فروشنده از نوع UTF8String شامل APN با مقدار `internet`؛ (ج) یک AVP گروهی شامل (الف) و (ب).

تمرین ۴ • سطح ۲ – عددی • تنظیم پاسبان

یک DRA ۴۰۰ اتصال همتای بیکار دارد. نرخ پیام‌های پاسبان را برای $T_w = 30$ ثانیه و ۶ ثانیه و بدترین زمان تشخیص خرابی متناظر را محاسبه کنید.

تمرین ۵ • سطح ۳ – تحلیلی • توپولوژی عامل‌ها

یک اپراتور ۲۰ MME، ۱۰ بخش جلویی HSS، ۳۰ P-GW، ۸ PCRF و ۴ گرهٔ OCS دارد. تعداد اتصال‌های همتای Diameter را برای یک شبکهٔ کامل واسطهای S6a، Gx و Gy و برای طرحی با یک جفت افزونهٔ DRA (هر گره به هر دو DRA وصل است) مقایسه کنید. پیامدهای قابلیت اطمینان را بررسی کنید.

تمرین ۶ • سطح ۳ – تحلیلی • سهمیه با بودجهٔ خطر

به کاربری با موجودی B سهمیه‌های $Q = \min(Q_{\max}, \alpha B)$ اعطا می‌شود. نشان دهید که تعداد مورد انتظار CCR-Updateها برای مصرف کل موجودی با نرخ ثابت، وقتی $Q_{\max}$ هرگز نرسد و سهمیه‌ها در $Q_{\min}$ متوقف شوند، حدود $\log(B/Q_{\min}) / \log(1/(1-\alpha))$ است و آن را برای $\alpha = 0.2$، $B = 1$ گیگابایت و $Q_{\min} = 1$ مگابایت محاسبه کنید.

پاسخ‌ها

پاسخ تمرین ۱

(۱) Cancel-Location (CLR) از HSS به MME وقتی مشترک در MME دیگری ثبت‌نام می‌کند یا اشتراکش لغو می‌شود؛ (۲) Re-Auth (RAR) از PCRF به P-GW وقتی یک تماس VoLTE به حامل اختصاصی نیاز دارد یا به حد مصرف می‌رسد؛ همچنین Insert-Subscriber-Data از HSS وقتی نمایه تغییر می‌کند. در RADIUS کارخواه‌ها درخواست می‌فرستند و کارسازها فقط پاسخ می‌دهند؛ راه استانداردی برای آغاز تراکنش از سوی کارساز وجود ندارد (فقط افزونه‌های بعدی مانند Dynamic Authorization)، و NAT یا دیواره‌های آتش جلوی کارخواه‌های UDP آن را غیرقابل اطمینان می‌کنند.

پاسخ تمرین ۲

شناسهٔ گام‌به‌گام به گره اجازه می‌دهد پاسخ را با درخواستی که روی یک اتصال معین فرستاده تطبیق دهد؛ هر رله آن را با مقدار خود جایگزین و هنگام بازگرداندن پاسخ مقدار اصلی را بازیابی می‌کند. شناسهٔ سرتاسری را مبدأ تعیین می‌کند و هرگز تغییر نمی‌کند؛ همراه با Origin-Host به کارساز امکان می‌دهد تا مدتی تکراری‌ها را تشخیص دهد (مثلاً درخواستی که پس از جایگزینی با پرچم T دوباره فرستاده شده است).

پاسخ تمرین ۳

(الف) $4 + 8 = 12$ بایت. (ب) $8 + 12 = 20$ بایت (از قبل هم‌تراز). (ج) 8 (یا ۱۲ اگر ویژهٔ فروشنده باشد) $+12 + 20 = 40$ بایت (۴۴ با Vendor-ID).

پاسخ تمرین ۴

هر اتصال بیکار در هر T_w از سوی هر طرفی که آغاز کند یک DWR و یک DWA تولید می‌کند؛ با شمارش یک DWR و یک DWA برای هر اتصال در هر T_w: $400 \times 2/30 = 26.7$ پیام بر ثانیه برای ۳۰ ثانیه و ۱۳۳ پیام بر ثانیه برای ۶ ثانیه – در هر دو حالت ناچیز. زمان تشخیص $\approx 2T_w$: ۶۰ ثانیه در برابر ۱۲ ثانیه. زمان‌سنج کوتاه‌تر روی پیوندهای حیاتی به‌روشنی می‌ارزد؛ خطر آن جایگزینی کاذب روی پیوندهای پرازدحام است.

پاسخ تمرین ۵

شبکهٔ کامل: $20 \times 10 = 200$ S6a، $30 \times 8 = 240$ Gx، $30 \times 4 = 120$ Gy: ۵۶۰ اتصال که هر یک باید پیکربندی و پایش شود. با دو DRA: $(20 + 10 + 30 + 8 + 4) \times 2 = 144$ اتصال (به‌علاوهٔ یک اتصال میان دو DRA). DRAها مسیریابی، متعادل‌سازی بار و پیوند نشست را متمرکز می‌کنند و افزودن گره را ساده می‌کنند، اما به نقاط حیاتی تبدیل می‌شوند: باید به‌صورت جفت‌های افزونهٔ جغرافیایی با ظرفیت کافی برای حمل همهٔ ترافیک در صورت خرابی یکی مستقر شوند.

پاسخ تمرین ۶

هر اعطا کسر α از موجودی باقی‌مانده را مصرف می‌کند، پس پس از k اعطا موجودی $B(1-\alpha)^k$ است؛ سهمیه‌ها وقتی $\alpha B(1-\alpha)^k = Q_{\min}$ شود به زیر $Q_{\min}$ می‌رسند، یعنی $k \approx \log(\alpha B / Q_{\min}) / \log(1/(1-\alpha))$ که اساساً همان عبارت خواسته‌شده است. برای $\alpha = 0.2$، $B = 1000$ مگابایت و $Q_{\min} = 1$ مگابایت: $k \approx \ln(200)/\ln(1.25) = 5.30/0.223 = 23.7$ اعطا، که پس از آن چند اعطای کمینه موجودی را تمام می‌کنند. سهمیه‌های هندسی هم سیگنالینگ (لگاریتمی در B) و هم خطر (حداکثر α از موجودی) را کوچک نگه می‌دارند.

۱۳ مطالعهٔ بیشتر

پروتکل پایه در RFC 6733 [۶] و کنترل اعتبار در RFC 8506 [۵] آمده است؛ RADIUS در RFC 2865 [۸] است. کاربردهای 3GPP در [۱] (S6a/S6d/S13)، [۳] (Gx) و [۴] (Rx) مشخص شده‌اند؛ نام‌گذاری قلمروها از [۲] پیروی می‌کند. السون و همکاران [۷] استقرار Diameter در EPC را بررسی می‌کنند.

References

[1] 3GPP, *Evolved packet system (EPS); mobility management entity (MME) and serving GPRS support node (SGSN) related interfaces based on Diameter protocol*, TS 29.272, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/29272.htm.

[2] 3GPP, *Numbering, addressing and identification*, TS 23.003, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23003.htm.

[3] 3GPP, *Policy and charging control (PCC); reference points*, TS 29.212, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/29212.htm.

[4] 3GPP, *Policy and charging control over Rx reference point*, TS 29.214, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/29214.htm.

[5] L. Bertz, D. Dolson, and Y. Lifshitz, “Diameter credit-control application,” IETF, RFC 8506, 2019. [Online]. Available: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8506.

[6] V. Fajardo, J. Arkko, J. Loughney, and G. Zorn, “Diameter base protocol,” IETF, RFC 6733, 2012. [Online]. Available: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6733.

[7] M. Olsson, S. Sultana, S. Rommer, L. Frid, and C. Mulligan, *EPC and 4G Packet Networks: Driving the Mobile Broadband Revolution*, 2nd ed. Academic Press, 2013.

[8] C. Rigney, S. Willens, A. C. Rubens, and W. A. Simpson, “Remote authentication dial in user service (RADIUS),” IETF, RFC 2865, 2000. [Online]. Available: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2865.